Приложение 20 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Ремонт кабельных линий электропередачи»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Ремонт кабельных линий электропередачи» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии.

2) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

3) Кабельная линия – линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов её, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепёжными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

4) Компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию.

5) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

6) Отраслевая рамка квалификаций – документ, разработанный на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирует требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в отрасли.

7) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор, определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

8) Линия электропередачи – один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

3) кВ – кило-Вольт

4) КЛ – кабельная линия

5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

6) ЛЭП – линия электропередачи

7) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Ремонт кабельных линий электропередачи

5. Код профессионального стандарта: D35130059

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.13 Распределение электроэнергии

35.13.0 Распределение электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт определяет требования к квалификациям, навыкам, знаниям работников, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием кабельных линий электропередачи, а также охватывает ключевые компетенции, необходимые для выполнения работ по диагностике, ремонту и обслуживанию кабелей.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий - 2 уровень ОРК

2) Электромонтажник по кабельным сетям - 2 уровень ОРК

3) Электромонтажник по кабельным сетям - 3 уровень ОРК

4) Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий - 3 уровень ОРК

5) Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий - 4 уровень ОРК

6) Электромонтажник по кабельным сетям - 4 уровень ОРК

7) Мастер по ремонту кабельных линий электропередачи - 5 уровень ОРК

<table>
<tr><td colspan="4">9. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий»:</td></tr>
<tr><td>Код группы:</td><td colspan="3">7412-1</td></tr>
<tr><td>Код наименования занятия:</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Наименование профессии:</td><td colspan="3">Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий</td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>подуровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="3">Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий</td></tr>
<tr><td>Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования:
основное среднее образование</td><td>Специальность:
-</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3">Без предъявления требований к стажу работы</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3">Не требуется</td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="3">7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)</td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="3">Техническое обслуживание и эксплуатация кабельных линий, выявление и устранение дефектов.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. Выявление и устранение дефектов КЛ электропередач</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Трудовая функция 1: Выявление и устранение дефектов КЛ электропередач</td><td rowspan="2">Навык 1:
Подготовительные работы и демонтаж КЛ и их участков, арматуры, концевых и соединительных муфт</td><td colspan="2">Умения:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Разряд 2
1. Подготавливать трассу, каналы, тоннели, коллектор для прокладки кабеля.
2. Производить демонтаж вспомогательных ремонтов и монтаж муфт КЛ.
3. Осуществлять подготовку, подачу и уборку кабеля, инструмента, материалов, приспособлений.
4. Выполнять земляные работы.
5. Выполнять покраску металлоконструкций и уложенного в них кабеля.
6. Расставлять приспособления на трассе.
7. Проверять изоляцию кабеля на влажность перед монтажом.
8. Проверять и подготавливать к работе инструмент, приспособления, механизмы и материалы.
9. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.</td></tr>
</table>

		Знания:
		Разряд 2 1. Устройство проводок для прогрева кабеля и освещения рабочего места. 2. Общие сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, область их применения. 3. Правила хранения и способы раскатки кабелей с барабанов. 4. Виды слесарного, мерительного и специального инструмента для кабельных работ. 5. Назначение монтажных приспособлений и конструкций. 6. Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях, флюсах и материалах, применяемых при ремонте кабельных линий. 7. Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов. 8. Правила производства земляных работ. 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Проверка, ремонт и монтаж КЛ электропередач	Умения:
		Разряд 3 в дополнение к разряду 2 1. Разбирать, ремонтировать и собирать простую арматуру и оборудование кабельных линий. 2. Осуществлять демонтаж концевых и соединительных муфт, тугоплавких припоев на установках, работающих от сжиженного газа. 3. Осуществлять демонтаж силовых кабелей и кабельной арматуры в траншеях, коллекторах, трубах и блоках с применением слесарного инструмента и приспособлений.
		Знания:
		Разряд 3 в дополнение к разряду 2 1. Марки кабелей и кабельной аппаратуры, конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения. 2. Правила пользования такелажными и специальными приспособлениями, применяемыми при монтаже и ремонте кабельных линий. 3. Общая технология соединения и оконцевания медных и алюминиевых проводов. 4. Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним. 5. Фазировка кабелей, технологию прогрева кабеля в зимнее время. 6. Правила охраны подземных коммуникаций. 7. Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа КЛ и арматуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
10. Карточка профессии «Электромонтажник по кабельным сетям»:			
Код группы:	7411-0		
Код наименования занятия:	7411-0-013		
Наименование профессии:	Электромонтажник по кабельным сетям		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Электромонтажник по кабельным сетям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Без предъявления требований к стажу работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7411-0-017 - Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 7411-0-023 - Электромонтажник		
Основная цель деятельности:	Организация и выполнение технического обслуживания кабелей различного типа		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка необходимых условий и выполнение вспомогательных работ при прокладке кабелей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка необходимых условий и выполнение вспомогательных работ при прокладке кабелей	Навык 1: Выполнение операций по подготовке к электромонтажу кабельных сетей	Умения:	
		Разряд 2 1. Устанавливать и совершать заделку деталей крепления. 2. Изготавливать мелкие детали крепления и прокладок. 3. Окрашивать кабели. 4. Осуществлять укрытие кабеля в траншеях и каналах. 5. Пробивать гнезда отверстий и борозд по готовой разметке вручную. 6. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.	

		Знания:
		Разряд 2 1. Марки кабелей и кабельной арматуры, сортамент цветных и черных металлов. 2. Виды крепежных деталей и мелких конструкций. 3. Устройство и правила пользования инструментом для электромонтажных работ. 4. Правила чтения простейших электрических схем. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Вспомогательные работы по установке соединительных муфт, силовых и контрольных кабелей	Умения:
		Разряд 3 в дополнение к разряду 2 7. Выполнять резку кабелей напряжением до 10 кВ с временной заделкой конусов. 8. Осуществлять снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную. 9. Выполнять вспомогательные работы при прокладке кабеля. 10. Вырезать муфты и концевые заделки кабеля. 11. Пробивать гнезда отверстий и борозд механизированным инструментом. 12. Устанавливать ответственные коробки для кабелей. 13. Проверять и подготавливать к работе инструмент, приспособление, механизмы и материалы.
		Знания:
		Разряд 3 в дополнение к разряду 2 1. Правила пользования такелажными и специальными приспособлениями для монтажных работ. 2. Правила комплектации материалов и оборудования. 3. Знание способов соединения, оконцевания и присоединения жил кабелей всех марок. 4. Знание марок и области применения маслонаполненных кабелей. 5. Знание конструкций соединительных стопорных и концевых муфт. 6. Знание способов маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Внимательность Организованность Аккуратность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Электромонтажник по кабельным сетям.
	4	Техник-электрик
	5	Мастер участка
	6	Начальник цеха (службы, участка)
11. Карточка профессии «Электромонтажник по кабельным сетям»:		
Код группы:	7411-0	

Код наименования занятия:	7411-0-013		
Наименование профессии:	Электромонтажник по кабельным сетям		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Электромонтажник по кабельным сетям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Уровень профессионального образования и обучения: Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение в организации при наличии общего среднего образования. Требуемый опыт работы: Не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7411-0-017 - Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 7411-0-023 - Электромонтажник		
Основная цель деятельности:	Качественное выполнение соединения кабелей и монтажа с соблюдением технологий и использованием соответствующих материалов для обеспечения надежного контакта и защиты от внешних воздействий		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Наладка и обслуживание кабелей, оборудования и аппаратуры	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Наладка и обслуживание кабелей, оборудования и аппаратуры	Навык 1: Монтаж концевых и соединительных муфт и укладка силовых и контрольных кабелей	Умения:	
		Разряд 4-5 в дополнение к разряду 2-3 1. Производить соединение, оконцевание и присоединение кабелей различных марок сечением до 240 мм всеми способами, кроме сварки. 2. Осуществлять монтаж концевых заделок и соединительных муфт на кабелях напряжением до 1 кв. 3. Производить крепление кабельных муфт и воронок.	
		Знания:	
		Разряд 4-5 в дополнение к разряду 2-3 1. Устройство вводов (кроме взрывоопасных зон). 2. Способы соединения, оконцевания и присоединения жил кабелей всех марок. 3. Марки и область применения маслонаполненных кабелей. 4. Конструкция соединительных стопорных и концевых муфт. 5. Способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.	

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
	Навык 2: Выполнение основных и вспомогательных работ при прокладке кабелей	Умения:	
		Разряд 4-5 в дополнение к разряду 2-3 1. Совершать заделку концов кабелей свинцовыми наконечниками. 2. Наматывать экран. 3. Маркировать проложенные трубы и кабели. 4. Закреплять брони маслонаполненных кабелей в колодцах.	
		Знания:	
		Разряд 4-5 в дополнение к разряду 2-3 1. Устройство монтажных поршневых пистолетов, гидравлического и ударно- вращательного действия инструмента и правила пользования ими. 2. Устройство аппаратуры для сушки и заливки масла. 3. Правила монтажа маслонаполненных кабелей. 4. Устройство кабелей различного типа и напряжения, оборудования и аппаратуры. 5. Технические условия на прокладку кабелей в различных условиях и сдачу их в эксплуатацию.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Электромонтажник по кабельным сетям	
	4	Техник-электрик	
	5	Мастер участка	
	6	Начальник цеха	
12. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий»:			
Код группы:	7412-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Уровень профессионального образования и обучения: Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение в организации при наличии общего среднего образования. Требуемый опыт работы: Не менее 1 года.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)	
Основная цель деятельности:	Поддержание кабельных линий в исправном состоянии путем проведения регулярных осмотров трасс кабельных линий, выполнения профилактических работ по монтажу и ремонту кабелей, а также оперативное реагирование на аварийные ситуации.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение работ по поддержанию исправного состояния КЛ
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение работ по поддержанию исправного состояния КЛ	Навык 1: Проверка, ремонт и монтаж КЛ электропередач	Умения: Разряд 4 в дополнение к разряду 3 1. Осуществлять ремонт и монтаж КЛ напряжением до 35 кВ в закрытых помещениях, земле, колодцах и тоннелях. 2. Производить разметку и разделку кабеля с применением пневматического и электрифицированного инструмента. 3. Производить оконцевание и соединение силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами газовой и электрической сваркой. Разряд 5 в дополнение к разряду 4 6. Совершать ремонт броневого покрова, свинцовой оболочки, изоляции и токоведущих жил кабеля. 7. Производить оконцевание и соединение силовых кабелей с медными алюминиевыми жилами, опрессовку и пайку. 8. Осуществлять прокладку в траншее КЛ напряжением до 10 кВ, монтаж кабельных конструкций. 9. Выполнять демонтаж, ремонт и монтаж маслонаполненных и газонаполненных КЛ напряжением свыше 35 кВ. 10. Разбивать трассы для рытья траншей. 11. Прокладывать КЛ под водой. 12. Осуществлять монтаж и ремонт соединительных и концевых муфт особо ответственных КЛ напряжением до 35 кВ.

		Знания:
		Разряд 4 в дополнение к разряду 3 1. Марки и область применение маслонаполненных кабелей. 2. Схемы участков кабельной сети. 3. Назначение и конструкция соединительных стопорных и концевых муфт. 4. Способы соединения и оконцевания токопроводящих медных и алюминиевых жил кабеля. 5. Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих КЛ. Разряд 5 в дополнение к разряду 4 6. Правила ведения работ при ремонте, монтаже и демонтаже кабельных линий в различных условиях прокладки. 7. Назначение и конструкция кабелей, арматуры и аппаратуры к ним. 8. Технологический процесс монтажа и вскрытия муфт различного назначения. 9. Правила хранения маслонаполненных кабелей.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Повреждения КЛ и арматуры, способы их определения и устранения.	Умения:
		Разряд 4 в дополнение к разряду 3 1. Управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом. 2. Осуществлять ремонт и монтаж концевых и соединительных муфт напряжением до 35 кВ для потребителей III—II категории надежности электроснабжения. Разряд 5 в дополнение к разряду 4 3. Производить заделку концов контрольных кабелей. 4. Осуществлять монтаж и ремонт соединительных, стопорных и концевых муфт маслонаполненных кабелей; соединительных, полустопорных муфт и концевых устройств газонаполненных кабелей. 5. Выполнять обслуживание газонаполненных и маслонаполненных КЛ (замер давления, доливка масла и т.д.). 6. Прогревать кабеля в зимнее время, производить вырезку поврежденного участка и монтаж вставки. 7. Выполнять работы по прокладке кабелей с бумажной и полиэтиленовой изоляцией напряжением до 110 кВ в траншеях, каналах и по конструкциям, в трубах, блоках и коллекторах. 8. Определять места повреждения кабеля.

		Знания:	
		Разряд 4 в дополнение к разряду 3 1. Правила ведения работ по ремонту, демонтажу и монтажу маслонаполненных кабелей. 2. Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений. 3. Характерные повреждения КЛ и арматуры, способы их определения и устранения. Разряд 5 в дополнение к разряду 4 4. Способы изоляции силовых кабелей высокого напряжения различной конструкции и муфт. 5. Методы испытания высоковольтных кабелей после ремонта, прокладки и монтажа. 6. Общие сведении о кабелях в стальных трубах с маслом или газом под давлением.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
13. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий»:			
Код группы:	7412-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Уровень профессионального образования и обучения: Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт. Требуемый опыт работы: Не менее 2 лет.		

Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)	
Основная цель деятельности:	Ремонт, монтаж и демонтаж маслонаполненных и газонаполненных кабельных линий в стальных трубопроводах под давлением. Работа на кабелях специальной конструкции (в том числе из сшитого полиэтилена и так далее).	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ремонт особо ответственных кабельных линий и уникальной кабельной аппаратуры. 2. Диагностика и техническое обслуживание кабельных линий электропередачи.
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Ремонт особо ответственных кабельных линий и уникальной кабельной аппаратуры.	Навык 1: Ревизия, ремонт, монтаж силовых кабельных линий на наиболее ответственных участках.	Умения:
		Разряд 6 в дополнение к разряду 5: 1. Осуществлять ремонт и монтаж маслонаполненных и газонаполненных КЛ в стальных трубопроводах под давлением. 2. Работать на кабелях специальной конструкции (в том числе из сшитого полиэтилена и так далее). 3. Производить ремонт особо ответственных КЛ и уникальной кабельной аппаратуры. 4. Осуществлять ревизию, ремонт, монтаж силовых КЛ на наиболее ответственных участках. 5. Заниматься сушкой и вакуумированием муфт. 6. Испытывать маслоподпитывающие системы, определять места утечки масла. 7. Осуществлять ремонт и монтаж кабелей с вязкой пропиткой, подводных силовых кабелей и кабельных подводных переходов, маслонаполненных и газонаполненных КЛ и устройств. 8. Производить организацию работ на ремонте и монтаже КЛ любой конструкции, назначения и в любых условиях прокладки. Разряд 7 в дополнение к разряду 6 9. Осуществлять ревизию, ремонт и монтаж КЛ напряжением 500 кВ и выше.
		Знания:
		Разряд 6-7 в дополнение к разряду 5 1. Устройство силовых кабелей постоянного и переменного тока различного типа и напряжения, оборудования и аппаратуры. 2. Особенности монтажа кабелей во взрывоопасных помещениях. 3. Технические условия и способы прокладки кабелей в различных условиях. 4. Назначение и принципиальные схемы присоединений автоматических подпитывающих насосных установок для поддержания давления в КЛ в стальных трубах с маслом под давлением. 5. Особенности сооружения КЛ в стальном трубопроводе. 6. Допустимые радиусы изгиба и методы изгибания труб.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Контроль качества и техническое сопровождение работ по ремонту и монтажу кабельных линий.	Умения:
		Разряд 6 в дополнение к разряду 5: 1. Осуществлять контроль качества ремонта и монтажа КЛ на всех этапах работ. 2. Проводить испытания отремонтированных и вновь смонтированных кабельных линий перед вводом в эксплуатацию. 3. Оценивать соответствие выполненных работ нормативным требованиям и технической документации. 4. Проверять герметичность и прочность соединений, муфт и концевых заделок КЛ. 5. Проводить анализ и корректировку технологии ремонта в зависимости от условий эксплуатации. Разряд 7 в дополнение к разряду 6: 1. Руководить процессом контроля качества ремонта КЛ напряжением 500 кВ и выше. 2. Организовывать работу по устранению дефектов, выявленных в ходе испытаний.
		Знания:
		Разряд 6-7 в дополнение к разряду 5: 1. Методики контроля качества ремонта и монтажа КЛ. 2. Технические требования к испытаниям КЛ после ремонта и монтажа. 3. Виды дефектов КЛ, методы их обнаружения и устранения. 4. Нормативные требования к оформлению исполнительной документации по ремонту и монтажу КЛ. 5. Современные технологии и материалы, используемые при ремонте и монтаже КЛ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Диагностика и техническое обслуживание кабельных линий электропередачи.	Навык 1: Проведение диагностики и технического обслуживания кабельных линий.	Умения:
		Разряд 6 в дополнение к разряду 5: 1. Осуществлять визуальный осмотр и инструментальный контроль состояния КЛ. 2. Проводить диагностику кабелей с помощью специализированных приборов (рефлектометров, мегомметров и т. д.). 3. Выявлять места повреждений, ухудшения изоляции и дефекты соединений. 4. Проводить профилактическое обслуживание муфт, оконцевателей и соединений. 5. Анализировать результаты диагностических измерений и определять необходимость ремонта или замены отдельных элементов. Разряд 7 в дополнение к разряду 6: 1. Разрабатывать мероприятия по продлению срока службы кабельных линий на основе результатов диагностики. 2. Осуществлять контроль за соблюдением норм эксплуатации и технического обслуживания высоковольтных кабельных линий 500 кВ и выше.

		Знания:
		Разряд 6-7 в дополнение к разряду 5: 1. Методы диагностики кабельных линий и оборудования. 2. Принцип работы приборов для контроля состояния кабельных линий. 3. Нормативные требования к проведению технического обслуживания КЛ. 4. Основные причины износа и повреждений кабельных линий. 5. Методики оценки остаточного ресурса КЛ и меры по его продлению.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Проведение испытаний кабельных линий после технического обслуживания.	Умения:
		Разряд 6 в дополнение к разряду 5: 1. Подготавливать кабельные линии к испытаниям (отключение, заземление, проверка целостности изоляции). 2. Проводить испытания кабелей на электрическую прочность и сопротивление изоляции. 3. Выявлять потенциальные неисправности с помощью высоковольтных испытаний. 4. Анализировать результаты испытаний и составлять технические заключения. 5. Вести документацию по результатам испытаний и техническому состоянию кабельных линий. Разряд 7 в дополнение к разряду 6: 6. Организовывать комплексные испытания кабельных линий напряжением 500 кВ и выше. 7. Разрабатывать программы испытаний для различных типов кабельных линий.
		Знания:
		Разряд 6-7 в дополнение к разряду 5: 1. Методы и порядок проведения испытаний кабельных линий. 2. Технические характеристики оборудования для испытаний. 3. Нормативные требования к проведению испытаний КЛ. 4. Влияние климатических и эксплуатационных факторов на результаты испытаний. 5. Требования к оформлению технической документации по результатам испытаний.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник цеха (службы, участка)
	5	Мастер участка

	4	Техник-электрик	
14. Карточка профессии «Электромонтажник по кабельным сетям»:			
Код группы:	7411-0		
Код наименования занятия:	7411-0-013		
Наименование профессии:	Электромонтажник по кабельным сетям		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Электромонтажник по кабельным сетям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт. Требуемый опыт работы: Не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7411-0-017 - Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 7411-0-023 - Электромонтажник		
Основная цель деятельности:	Обеспечение надежной, безопасной и эффективной передачи электроэнергии посредством прокладки, монтажа, подключения и обслуживания кабельных сетей. Организация и выполнение технического обслуживания кабелей различного типа		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Монтаж и укладка кабелей различных типов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Монтаж и укладка кабелей различных типов			

	Навык 1: Монтаж концевых заделок и соединительных муфт различных видов на кабелях напряжением до 110 кВ.	Умения:
		Разряд 6 в дополнение к разряду 4-5 1. Осуществлять резку кабелей напряжением свыше 10кВ маслонаполненных. 2. Производить монтаж концевых заделок и соединительных муфт всех видов на кабелях напряжением до 10 кВ. 3. Совершать оконцевание кабелей сечением более 240 мм2 всеми способами. 4. Осуществлять монтаж концевых заделок и соединительных муфт всех видов на кабелях напряжением до 110 кВ. 5. Осуществлять монтаж маслонаполненных кабелей напряжением до 110 кВ. 6. Совершать укладку силовых и контрольных кабелей всех типов (кроме маслонаполненных) с помощью кабелеукладчика. 7. Производить монтаж приставных кабельных линейных вводов трансформаторов, вакуумирование и заполнение их маслом. 8. Осуществлять монтаж маслоподпитывающих агрегатов для маслонаполненных кабельных линий.
		Знания:
		1. Правила ведения работ во взрывоопасных зонах и при отрицательных температурах. 2. Устройство и правила работы с аппаратурой для отыскания повреждений. 3. Правила разметки мест установки опорных конструкций и трасс прокладки кабелей. 4. Способы разделки и монтажа силовых и контрольных кабелей. 5. Порядок фазировки проводки и методы проверки выполненных схем. 6. Правила проведения замеров и составления эскизов кабельных проводок.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Укладка силовых и контрольных кабелей всех типов в водоемах	Умения:
		Разряд 7 в дополнение к разряду 6 1. Осуществлять монтаж концевых заделок и соединительных муфт всех видов на кабелях напряжением свыше 110 кВ. 2. Осуществлять монтаж маслонаполненных кабелей напряжением свыше 110 кВ. 3. Прокладывать кабели во взрывоопасных зонах и при отрицательной температуре. 4. Совершать укладку силовых и контрольных кабелей всех типов в водоемах. 5. Прокладывать кабели в полиэтиленовой оболочке. 6. Производить наладку и обслуживание линий механизированной прокладки кабелей. 7. Определять необходимость прогрева кабелей при отрицательной температуре и устанавливать режимы токов и температур прогрева. 8. Отыскивать повреждения кабелей с помощью аппаратуры.

		Знания:	
		1. Способы монтажа концевых заделок и соединительных муфт на кабелях напряжением свыше 110 кВ; 2. Способы монтажа силовых и контрольных кабелей в водоемах; 3. Правила проведения механизированной прокладки кабелей.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
15. Карточка профессии «Мастер по ремонту кабельных линий электропередачи»:			
Код группы:	3121-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Мастер по ремонту кабельных линий электропередачи		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Отсутствует Мастер по ремонту кабельных линий электропередачи		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	1329-3-012 - Мастер службы (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)		
Основная цель деятельности:	Организация технического обслуживания, обеспечение надежной и бесперебойной работы кабельных линий электропередачи, регулярный контроль состояния кабельных линий, выявление и устранение дефектов на ранних сроках.		

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выявление и устранение дефектов КЛ электропередачи 2. Ремонт, монтаж, демонтаж линий электропередачи
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выявление и устранение дефектов КЛ электропередачи	Навык 1: Разборка, сборка механизмов и монтаж, демонтаж КЛ электропередачи	Умения:
		1. Проверять по наряду или распоряжению наличие, комплектность необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед началом работы. 2. Проверять состояние заземляющих устройств, опор и их элементов, состояния фундаментов опор. 3. Проводить верховые осмотры КЛ электропередачи, в том числе под напряжением. 4. Измерять сопротивление заземления опор и тросов, проверять электрическую прочность подвесных изоляторов. 5. Осуществлять контроль за эксплуатацией и содержанием в исправном состоянии инструмента, оборудования и транспортных средств. 6. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.
		Знания:
		1. Номенклатура работ пофазного ремонта, ремонтных работ на линии без снятия напряжения с подъемом до верха опоры и разборкой конструктивных элементов. 2. Конструктивные особенности всех элементов ЛЭП, технические условия на их приемку и отбраковку. 3. Расчеты, связанные с разбивкой на трассе местности площадей под фундамент и основания опор ЛЭП с расположением технологического, силового и такелажного оборудования по заданной схеме. 4. Расчеты нагрузок на такелажную оснастку грузоподъемных машин и механизмов, связанные с применением временных подъемных сооружений. 5. Конструкция изолирующих приспособлений, устройств и защитных средств для работы под напряжением, способы и сроки их испытания. 6. Допустимые расстояния и разрывы от элементов высокого напряжения до поверхности земли и различных сооружений. 7. Ремонтно-монтажное оборудование, ремонтные машины, механизмы и специальные приспособления. 8. Составы антисептических паст и гидроизоляционных покрытий. 9. Электрические схемы и технические характеристики ЛЭП. 10. Технология опрессовки, сварки и пайки медных, алюминиевых и сталеалюминиевых проводов. 11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Осуществление контроля выполнения ремонтных работ КЛ электропередачи	Умения:
		1. Проводить целевые инструктажи по охране труда членам бригады. 2. Приостанавливать работы в случаях невозможности выполнения работ. 3. Накладывать переносные заземления. 4. Контролировать перед началом работы по наряду или распоряжению наличие, комплектность необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности. 5. Контролировать выполнение работ членами бригады.
		Знания:
		1. Порядок выполнения работ по техническому облуживанию и ремонту КЛ электропередачи. 2. Инструкции по организации и проведению противопожарных тренировок. 3. Правила устройства электроустановок. 4. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 5. Порядок допуска подчиненных работников на электросетевые объекты. 6. Организация рабочих мест, их техническое оснащение. 7. Контроль деятельности подчиненных работников. 8. Устранение нарушений требований охраны труда членами бригады.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Ремонт, монтаж, демонтаж линий электропередачи	Навык 1: Соблюдение технологической последовательности работ при монтаже и демонтаже кабельных конструкций, силовых кабелей	Умения:
		1. Заниматься расчетом и расширением трасс КЛ электропередачи. 2. Разбирать, собирать, регулировать и испытывать ремонтируемые конструкции и подъемно-транспортные механизмы. 3. Производить монтаж, демонтаж КЛ электропередачи и их элементов под напряжением. 4. Соблюдать технологическую последовательность работ при монтаже и демонтаже кабельных конструкций, силовых кабелей. 5. Осуществлять монтаж муфт и концевых заделок различных типов. 6. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.
		Знания:
		1. Правила эксплуатации сложных грузоподъемных механизмов, такелажной оснастки, сроки и методы их испытаний. 2. Технология ремонта всех типов опор, проводов, тросов, арматуры. 3. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электрических станций и сетей. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Знание конструкции и принципа работы кабельных линий	Умения:
		1. Проверять соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения. 2. Контролировать соблюдения мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ. 3. Проверять отсутствие напряжения при допуске бригады к ремонту. 4. Вести техническую документацию по выполняемым работам. 5. Контролировать работу по восстановлению изоляции кабелей, а также ремонту кабельных колодцев и каналов. 6. Координировать работу по устранению повреждения, вызванные механическими воздействиями, коррозией и т.д.
		Знания:
		1. Организация рабочих мест, их техническое оснащение. 2. Контроль деятельности подчиненных работников. 3. Устранение нарушений требований охраны труда членами бригады. 4. Порядок присвоения диспетчерских обозначений подстанциям, КЛ электропередач.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Нацеленность на результат Организаторские способности Высокая адаптивность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. 2. ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения. 3. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 4. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 5. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 6. ГОСТ 24314-80 Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний. 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер
	6	Инженер по ремонту
	6	Начальник цеха (службы, участка)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

16. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
17. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Руководитель проекта:
Богданов Петр Борисович
E-mail: info@sevkazenergo.kz
Номер телефона: +7 (715) 241 16 78
Исполнители:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
18. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
19. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 08.05.2025 г.
20. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
21. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
22. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.